네트워크관리사 2급 필기

최종 모의고사

50문항 · 50분 · 60점 이상 합격

> 실제 시험과 같은 과목 배분 (TCP/IP 17 · 네트워크 일반 10 · NOS 18 · 네트워크 운용기기 5)
>
> 공부노트 연습문제 175문항, 최근 기출 8회분(2024.11~2026.08)과 겹치지 않는 문제로 구성했습니다.
>
> 문제를 모두 푼 뒤 정답과 해설을 확인하세요. 정답은 새 쪽에서 시작합니다.

이름 _____ · 응시일 ____ 년 ____ 월 ____ 일 · 점수 _____ / 100

08. 최종 모의고사 (50문항 · 50분)

언제 푸나? 01~07 노트 + CBT 최근 기출을 다 푼 뒤, 시험 전날 저녁에 **실전처럼 타이머 50분** 걸고 한 번에 푸세요.
중복 없음: 01~07 노트 연습문제(175문항)와 겹치지 않고, **최근 기출 8회분(2024.11~2026.08, 400문항)과도 대조해서 겹치는 문제를 뺐습니다.** 과거 기출 빈출 유형을 변형한 문제입니다.
과목 배분: 실제 시험과 같은 TCP/IP 17 · 네트워크 일반 10 · NOS 18 · 네트워크 운용기기 5 (보안은 네트워크 일반에 포함).
합격선: 30문항(60점) 이상, 과목별 과락 없음. **목표는 35문항 이상**(실전 긴장 감안).

구간	과목	문항
1~17	TCP/IP	17
18~27	네트워크 일반 (보안 포함)	10
28~45	NOS (Windows 28~36 / Linux 37~45)	18
46~50	네트워크 운용기기	5

TCP/IP (1~17)

1. B 클래스 네트워크 172.20.0.0/16 을 /21 로 서브넷팅하였다. 서브넷 하나에서 호스트에 할당할 수 있는 IP 주소 수는?

① 1,022개 ② 4,094개
③ 2,048개 ④ 2,046개

2. 호스트 주소가 10.20.150.77/19 일 때 이 호스트가 속한 네트워크 주소는?

① 10.20.144.0 ② 10.20.150.0
③ 10.20.128.0 ④ 10.20.0.0

3. 서브넷 마스크 255.255.255.248 의 프리픽스 길이와 서브넷당 사용 가능한 호스트 수를 바르게 짝지은 것은?

① /28, 14개 ② /29, 8개
③ /30, 2개 ④ /29, 6개

4. IP 주소 192.168.1.100/25 가 속한 서브넷의 브로드캐스트 주소는?

① 192.168.1.127 ② 192.168.1.255
③ 192.168.1.128 ④ 192.168.1.99

5. 라우터와 라우터를 1:1로 잇는 점대점(Point-to-Point) 링크에는 호스트 주소가 2개만 필요하다. 주소 낭비를 가장 적게 하는 서브넷 마스크는?

① 255.255.255.240 ② 255.255.255.248
③ 255.255.255.252 ④ 255.255.255.224

6. IPv6에서 같은 주소를 여러 인터페이스(서버)에 할당해 두고, 송신지에서 라우팅상 **가장 가까운 하나의 인터페이스**에만 패킷을 전달하는 전송 방식은?

① 유니캐스트 ② 멀티캐스트
③ 애니캐스트 ④ 브로드캐스트

7. 호스트가 부팅하거나 IP 주소를 바꿀 때 **자기 자신의 IP 주소를 대상으로 ARP 요청**을 보내, 같은 IP를 쓰는 다른 호스트가 있는지(IP 충돌) 확인하고 다른 호스트들의 ARP 캐시를 갱신하게 하는 것은?

① RARP ② Gratuitous ARP
③ Proxy ARP ④ Inverse ARP

8. TCP 연결 종료(4-Way Handshake) 과정에서, **먼저 FIN을 보내 종료를 요청한 쪽**이 마지막 ACK를 보낸 뒤 지연 패킷에 대비해 일정 시간(2MSL) 동안 머무는 상태는?

① TIME_WAIT ② CLOSE_WAIT
③ SYN_SENT ④ ESTABLISHED

9. TCP 헤더 필드 중 수신 측이 현재 받을 수 있는 버퍼의 여유 크기를 송신 측에 알려 **흐름 제어**에 사용되는 필드는?

① Sequence Number ② Urgent Pointer
③ Window ④ Header Length

10. 서비스와 기본 포트 번호의 연결로 **옳은** 것은?

① Telnet – 22 ② RDP(원격 데스크톱) – 3389
③ DNS – 25 ④ LDAP – 443

11. 클라이언트의 요청을 받은 로컬 DNS 서버가 **루트 네임 서버 → TLD(.com 등) 네임 서버 → 해당 도메인의 권한 있는 네임 서버** 순으로 차례차례 물어 가며 답을 찾는 질의 방식은?

① 반복적(Iterative) 질의 ② 재귀적(Recursive) 질의
③ 역방향(Reverse) 질의 ④ 영역 전송(Zone Transfer)

12. DHCP 서버와 DHCP 클라이언트가 사용하는 전송 계층 프로토콜과 포트 번호로 옳은 것은?

① UDP – 서버 67, 클라이언트 68 ② TCP – 서버 67, 클라이언트 68
③ UDP – 서버 68, 클라이언트 67 ④ TCP – 서버 20, 클라이언트 21

13. 원래 7비트 ASCII 텍스트만 보낼 수 있는 SMTP로 이미지·동영상·한글 등 다양한 형식의 데이터를 첨부하여 보낼 수 있도록 확장한 전자우편 규격은?

① POP3 ② IMAP
③ SNMP ④ MIME

14. 사용자·그룹·조직 정보 같은 **디렉터리 서비스**에 접근하여 정보를 조회·수정하는 프로토콜로, Active Directory도 내부적으로 사용하며 기본 포트가 TCP/UDP 389번인 것은?

① SNMP ② RADIUS
③ LDAP ④ NNTP

15. 시스코(Cisco)가 개발한 라우팅 프로토콜로, DUAL 알고리즘을 사용하며 거리 벡터와 링크 상태의 장점을 결합한 **하이브리드(고급 거리 벡터)** 방식으로 분류되는 것은?

① RIPv2 ② EIGRP
③ OSPF ④ BGP

16. HTTP 요청 메서드 중 로그인 정보나 게시글처럼 클라이언트가 **요청 본문(Body)에 데이터를 담아 서버로 전송**하여 처리를 요청할 때 주로 사용하는 메서드는?

① GET ② POST
③ HEAD ④ OPTIONS

17. Windows 명령 프롬프트에서 라우팅 테이블에 **정적 경로를 추가**하는 명령은?

① route print ② netstat -r
③ tracert ④ route add

네트워크 일반 (18~27)

18. 회선 교환(Circuit Switching) 방식에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 데이터를 일정 크기의 패킷으로 나누어 각 노드에 저장한 후 전달한다.
② 통신 전에 송수신자 간 전용 경로를 설정하므로 실시간 음성 통신에 적합하다.
③ 데이터를 보내지 않는 동안에도 다른 사용자가 회선을 공유하므로 회선 이용 효율이 높다.
④ 교환기에서 전송 속도나 코드를 변환해 주므로 서로 다른 속도의 단말끼리 통신이 쉽다.

19. 각 비트 구간의 **중앙에서 반드시 신호 전이(High↔Low)**가 일어나 클록 동기 정보를 함께 전달하며, 10Mbps 이더넷에서 사용된 디지털 부호화 방식은?

① 맨체스터(Manchester) ② NRZ-L
③ AMI ④ 4B/5B

20. 송신 측이 미리 약속된 생성 다항식으로 데이터를 나눈 **나머지**를 FCS로 덧붙여 보내고, 수신 측이 같은 다항식으로 나누어 오류를 검출하는 방식으로, 집단(Burst) 오류 검출 능력이 뛰어난 것은?

① 패리티 검사
② CRC
③ 해밍 코드
④ 체크섬

21. 송신 측이 프레임 하나를 보낸 뒤 수신 측의 ACK가 올 때까지 기다렸다가 다음 프레임을 보내는 방식으로, 구현이 단순하지만 전송 효율이 낮은 오류 제어 방식은?

① Stop-and-Wait ARQ
② Go-Back-N ARQ
③ Selective Repeat ARQ
④ Adaptive ARQ

22. 이더넷 규격과 사용 매체, 세그먼트 최대 길이의 연결로 옳은 것은?

① 10Base2 – 굵은(Thick) 동축 케이블 – 500m
② 10Base-T – 광섬유 – 2km
③ 10Base5 – 굵은(Thick) 동축 케이블 – 500m
④ 100Base-FX – UTP – 100m

23. PPP(Point-to-Point Protocol)를 구성하는 프로토콜 중 **데이터링크 연결의 설정·유지·종료**와 인증 방식(PAP/CHAP) 협상 등을 담당하는 것은?

① NCP
② LCP
③ IPCP
④ HDLC

24. 공격자를 유인하기 위해 의도적으로 취약하게 보이도록 구성한 시스템으로, 실제 자산을 보호하면서 공격자의 행동과 공격 기법을 관찰·분석하는 데 사용하는 것은?

① DMZ
② 허니팟(Honeypot)
③ 배스천 호스트
④ NAC

25. 해시 알고리즘과 출력되는 해시값 길이의 연결로 옳지 **않은** 것은?

① MD5 – 128비트
② SHA-1 – 160비트
③ SHA-256 – 256비트
④ SHA-512 – 384비트

26. 사용자 개인에게 직접 권한을 주지 않고 '인사팀 담당자', '서버 관리자'처럼 **직무(역할)에 권한을 부여**한 뒤 사용자를 역할에 배정하는 접근 통제 방식은?

① DAC(임의적 접근 통제)
② MAC(강제적 접근 통제)
③ RBAC(역할 기반 접근 통제)
④ ACL(접근 제어 목록)

27. 다음 중 **2요소 인증(2-Factor Authentication)**에 해당하는 것은?

① 비밀번호 + 스마트폰 OTP 앱의 일회용 번호
② 비밀번호 + 보안 질문의 답
③ 지문 인식 + 홍채 인식
④ PIN 번호 + 비밀번호

NOS — Windows Server (28~36)

28. FSMO 역할 중 도메인 컨트롤러가 사용자·그룹·컴퓨터 개체를 만들 때 SID 생성에 필요한 **상대 ID 풀**을 각 도메인 컨트롤러에 나누어 주는 역할은?

① 스키마 마스터
② 도메인 명명 마스터
③ 인프라 마스터
④ RID 마스터

29. 글로벌 카탈로그(Global Catalog)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 포리스트 내 모든 도메인 개체의 일부 속성 복사본을 보관하여, 포리스트 전체 검색과 로그온 시 유니버설 그룹 멤버십 확인에 사용된다.
② 도메인마다 단 하나만 존재하는 FSMO 역할의 한 종류이다.
③ 각 지사에 배치되는 DNS 캐싱 전용 서버를 말한다.
④ 읽기 전용 도메인 컨트롤러(RODC)를 부르는 다른 이름이다.

30. Windows Server 2012부터 도입된 파일 시스템으로, 메타데이터 체크섬(무결성 스트림)을 이용해 데이터 손상을 자동 감지·복구하고 매우 큰 볼륨을 지원하여 **데이터 가용성과 무결성**에 중점을 둔 것은?

① FAT32
② exFAT
③ ReFS
④ NTFS

31. 내부 서버가 Microsoft Update로부터 업데이트를 내려받고, 관리자가 승인한 업데이트만 사내 클라이언트에 배포하도록 중앙에서 관리하는 Windows Server 역할은?

① WDS
② WSUS
③ DFS
④ NLB

32. Windows Server의 Server Core 설치 옵션에 대한 설명으로 **옳지 않은** 것은?

① 데스크톱 GUI 셸 없이 최소 구성으로 설치된다.
② 설치되는 구성 요소가 적어 공격 표면과 필요한 업데이트 수가 줄어든다.
③ sconfig, PowerShell 또는 원격 관리 도구로 서버를 관리한다.
④ 데스크톱 경험(GUI) 설치보다 더 많은 메모리와 디스크 공간이 필요하다.

33. 공유 폴더가 있는 볼륨의 특정 시점 스냅숏을 주기적으로 만들어 두어, 사용자가 실수로 수정·삭제한 파일을 파일 속성의 **'이전 버전'** 탭에서 직접 복원할 수 있게 하는 기능은?

① 디스크 할당량
② 볼륨 섀도 복사본
③ 오프라인 파일
④ 데이터 중복 제거

34. 여러 서버에 흩어져 있는 공유 폴더들을 `\\회사.local\공유` 같은 **하나의 논리적 경로**로 묶어 보여 주고, 폴더 복제로 가용성도 높일 수 있는 Windows Server 기능은?

① DFS(분산 파일 시스템) 네임스페이스
② 볼륨 섀도 복사본
③ FSRM(파일 서버 리소스 관리자)
④ WDS(Windows 배포 서비스)

35. Windows Server DNS 서버에서 **특정 도메인(예: partner.local)에 대한 질의만** 지정한 다른 DNS 서버로 넘겨 처리하도록 설정하는 기능은?

① 루트 힌트
② 보조 영역
③ 조건부 전달자
④ 역방향 조회 영역

36. USB 메모리처럼 **이동식 데이터 드라이브 전체를 암호화**하여, 분실하더라도 암호나 복구 키 없이는 내용을 볼 수 없게 하는 Windows 기능은?

① EFS
② NTFS 압축
③ 디스크 할당량
④ BitLocker To Go

NOS — Linux (37~45)

37. 파일의 접근·수정 시간을 현재 시각으로 갱신하며, 지정한 파일이 없으면 **크기 0인 빈 파일을 생성**하는 명령은?

① touch
② cat
③ mkdir
④ file

38. 마운트된 각 파일시스템의 전체 용량, 사용량, 남은 용량을 **사람이 읽기 쉬운 단위(K, M, G)**로 출력하는 명령은?

① du -sh
② free -h
③ fdisk -l
④ df -h

39. Red Hat 계열 리눅스에서 SSH 로그인 실패, su/sudo 사용 등 **인증·보안 관련 로그**가 기록되는 파일은?

① /var/log/messages
② /var/log/secure
③ /var/log/boot.log
④ /var/log/cron

40. `useradd` 명령으로 사용자를 생성할 때 **로그인 셸**을 /bin/bash 로 지정하는 옵션은?

① -d
② -g
③ -s
④ -u

41. `Ctrl+Z`로 일시 정지시켰거나 `&`를 붙여 백그라운드에서 실행 중인 작업을 **다시 포그라운드로 가져오는** 명령은?

① bg
② jobs
③ fg
④ nohup

42. vi 편집기의 명령 모드에서 `/error`로 문자열을 검색한 뒤, **같은 방향으로 다음 일치 항목**으로 이동하는 키는?

① p
② u
③ x
④ n

43. /var/log/messages 파일에서 "error" 라는 문자열이 포함된 **행만 찾아 출력**하려고 한다. 빈칸에 들어갈 명령은?

```
$ (    ) "error" /var/log/messages
```

① find
② grep
③ wc
④ sort

44. iproute2 패키지의 명령으로, 네트워크 인터페이스에 설정된 **IP 주소 정보**를 확인하는 명령은?

① ip addr show
② ip route show
③ ss -tuln
④ hostname -f

45. systemd 기반 리눅스에서 시스템의 호스트 이름을 server01 로 **영구 변경**하는 명령은?

① hostname -i server01
② uname -n server01
③ hostnamectl set-hostname server01
④ systemctl hostname server01

네트워크 운용기기 (46~50)

46. Cisco 라우터에서 현재 **라우팅 테이블**(직접 연결·정적·동적으로 학습된 경로)을 확인하는 명령어는?

① show running-config
② show interfaces
③ show ip route
④ show vlan

47. 새로 구입한 라우터의 초기 설정을 위해 관리자 PC(시리얼/USB)와 라우터의 **콘솔(Console) 포트**를 연결할 때 사용하는 케이블은?

① 롤오버(콘솔) 케이블
② 크로스오버 케이블
③ 다이렉트(스트레이트) 케이블
④ 광 패치 코드

48. RAID 1+0(RAID 10)을 구성하기 위한 **최소 디스크 수**와 **용량 효율**로 옳은 것은?

① 2개, 100%
② 3개, 67%
③ 3개, 50%
④ 4개, 50%

49. 정전이나 순간적인 전압 변동이 발생했을 때 내장 배터리로 일정 시간 전원을 공급하여, 서버와 네트워크 장비가 **안전하게 종료할 시간**을 확보해 주는 장치는?

① PoE 인젝터
② UPS
③ KVM 스위치
④ 패치 패널

50. 스위치에서 특정 포트(또는 VLAN)를 오가는 트래픽을 **복사하여 분석 장비(IDS, 패킷 분석기)가 연결된 포트로 보내 주는** 기능은?

① 포트 트렁킹
② 포트 보안
③ 링크 집합
④ 포트 미러링

✅ 빠른 채점표

1~10	11~20	21~30	31~40	41~50
1 ④ · 2 ③ · 3 ④ · 4 ① · 5 ③	11 ① · 12 ① · 13 ④ · 14 ③ · 15 ②	21 ① · 22 ③ · 23 ② · 24 ② · 25 ④	31 ② · 32 ④ · 33 ② · 34 ① · 35 ③	41 ③ · 42 ④ · 43 ② · 44 ① · 45 ③
6 ③ · 7 ② · 8 ① · 9 ③ · 10 ②	16 ② · 17 ④ · 18 ② · 19 ① · 20 ②	26 ③ · 27 ① · 28 ④ · 29 ① · 30 ③	36 ④ · 37 ① · 38 ④ · 39 ② · 40 ③	46 ③ · 47 ① · 48 ④ · 49 ② · 50 ④

정답 분포: ① 12개 · ② 13개 · ③ 13개 · ④ 12개

✅ 정답 및 해설

번호	정답	해설	복습 노트
1	④	/21 → 호스트 비트 32 − 21 = 11 → $2^{11} - 2$ = **2,046개**. ③ 2,048은 네트워크·브로드캐스트 주소를 빼지 않은 값, ① 1,022는 /22.	02
2	③	/19 → 3옥텟 마스크 224, 블록 256−224 = **32** → 0, 32, 64, 96, **128**, 160… 150은 128~159 구간 → **10.20.128.0**. ① 144는 /20 블록(16)으로 계산한 오답.	02
3	④	248 = 11111000 → 24+5 = **/29**, 호스트 비트 3 → 2^3−2 = **6개**. ② 8개는 네트워크·브로드캐스트를 빼지 않은 값.	02
4	①	/25 → 블록 128 → 0~127, 128~255. 100은 0~127 구간 → 브로드캐스트 **192.168.1.127**.	02
5	③	호스트 2개 → $2^h - 2 \geq 2$ → h = 2 → **/30 = 255.255.255.252**. ② /29는 6개, ① /28은 14개로 낭비.	02
6	③	**애니캐스트** = 같은 주소를 가진 여러 노드 중 가장 가까운 하나에만 전달(DNS 루트 서버 등). 멀티캐스트는 그룹 전원에게 전달, IPv6에 브로드캐스트는 없음.	02
7	②	**Gratuitous ARP**: 자기 IP를 목적지로 한 ARP 요청 → 응답이 오면 IP 충돌. RARP는 MAC→IP, Proxy ARP는 라우터가 대신 응답, Inverse ARP는 프레임 릴레이 등에서 DLCI→IP.	03
8	①	**TIME_WAIT**는 능동 종료 측(먼저 FIN 보낸 쪽)이 2MSL 대기하는 상태. CLOSE_WAIT는 FIN을 **받은** 쪽이 애플리케이션 종료를 기다리는 상태.	03
9	③	**Window** 필드 = 수신 윈도우 크기 → 슬라이딩 윈도우 흐름 제어. Sequence Number는 바이트 순서, Urgent Pointer는 긴급 데이터 위치, Header Length는 헤더 길이.	03
10	②	**RDP 3389** 정답. Telnet은 23(22는 SSH), DNS는 53(25는 SMTP), LDAP은 389(443은 HTTPS).	03
11	①	로컬 DNS 서버가 루트→TLD→권한 서버를 차례로 묻는 것은 **반복적 질의**. 클라이언트가 로컬 DNS 서버에 "최종 답을 달라"고 맡기는 것이 재귀적 질의.	03
12	①	DHCP는 **UDP**, **서버 67 / 클라이언트 68**. (TCP 20/21은 FTP)	03
13	④	**MIME** = 텍스트 외 첨부(이미지·오디오·다국어)를 위한 전자우편 확장 규격. POP3·IMAP은 메일 수신, SNMP는 네트워크 관리.	03
14	③	**LDAP**(389, 암호화된 LDAPS는 636) = 디렉터리 서비스 접근 프로토콜. SNMP는 장비 관리(161/162), RADIUS는 원격 사용자 인증(AAA), NNTP는 뉴스 그룹 전송(119).	03
15	②	**EIGRP** = 시스코 개발, **DUAL** 알고리즘, 하이브리드, AD 90. RIP은 거리 벡터, OSPF는 링크 상태, BGP는 AS 간 경로 벡터.	03
16	②	**POST** = 본문에 데이터를 담아 서버로 전송. GET은 URL(쿼리 문자열)로 데이터 조회, HEAD는 헤더만 요청, OPTIONS는 지원 메서드 확인.	03
17	④	**route add** 목적지 mask 마스크 게이트웨이 (`-p` 를 붙이면 재부팅 후에도 유지). route print와 netstat -r은 라우팅 테이블 보기, tracert는 경로 추적.	03

번호	정답	해설	복습 노트
18	②	회선 교환 = **전용 경로 설정 후 통신**, 고정 대역폭·지연 일정 → 실시간 음성에 적합. ①④는 패킷(축적) 교환 특징, ③ 회선 교환은 전송이 없어도 회선을 점유하므로 이용 효율이 **낮다**.	01
19	①	**맨체스터** = 비트 중앙에서 전이(자기 동기화), 10Base 이더넷. NRZ-L은 레벨 유지(전이 없음), AMI는 1을 +/− 교대로 표현, 4B/5B는 100Base-TX·FX에서 쓰는 블록 부호화.	01
20	②	생성 다항식 나눗셈의 나머지 = **CRC**(순환 중복 검사), 이더넷 FCS에 사용, 집단 오류 검출에 강함. 해밍 코드는 오류 **정정**까지 가능한 FEC.	01
21	①	1프레임 전송 → ACK 대기 = **Stop-and-Wait ARQ**. Go-Back-N과 Selective Repeat는 여러 프레임을 연속 전송(슬라이딩 윈도우).	01
22	③	**10Base5 = Thick 동축, 500m** (5 ≈ 500m). 10Base2는 Thin 동축 185m, 10Base-T는 UTP 100m, 100Base-FX는 광섬유.	01
23	②	PPP의 **LCP** = 링크 설정·유지·종료, 인증·압축 등 옵션 협상. **NCP**(IPCP 등)는 상위 네트워크 계층 프로토콜(IP 주소 등) 설정.	01
24	②	**허니팟** = 미끼 시스템으로 공격자 유인·관찰. DMZ는 외부 공개 서버를 두는 완충 구역, 배스천 호스트는 외부 공격에 노출되는 강화된 방어 호스트, NAC는 단말의 네트워크 접근 통제.	07
25	④	**SHA-512는 512비트**. 384비트는 SHA-384. MD5 128, SHA-1 160, SHA-256 256은 옳다.	07
26	③	**RBAC** = 역할에 권한 부여 → 인사이동 시 역할만 바꾸면 됨. DAC는 소유자 재량, MAC은 보안 등급(레이블) 기반 강제 통제, ACL은 객체별 접근 목록(구현 수단).	07
27	①	2요소 = **서로 다른 유형** 2가지: 비밀번호(**지식**) + OTP 앱(**소유**). ②④는 둘 다 지식 기반, ③은 둘 다 생체(존재) 기반이라 단일 유형.	07
28	④	**RID 마스터**(도메인당 1개) = RID 풀 배포. 스키마·도메인 명명 마스터는 포리스트당 1개, 인프라 마스터는 다른 도메인 개체 참조 정보 갱신.	04
29	①	**글로벌 카탈로그(GC)** = 포리스트 전체 개체의 부분 복제본, 포리스트 범위 검색·유니버설 그룹 멤버십 확인·UPN 로그온에 사용. FSMO 역할이 아니며 여러 DC가 GC가 될 수 있음.	04
30	③	**ReFS**(Resilient File System) = 무결성 스트림·자동 복구·대용량. 단, 부팅 볼륨으로 쓸 수 없고 EFS·디스크 할당량 등 일부 NTFS 기능은 지원하지 않음.	04
31	②	**WSUS**(Windows Server Update Services) = 업데이트 승인·배포 중앙 관리. WDS는 네트워크 OS 배포(PXE 설치), DFS는 분산 파일 시스템, NLB는 네트워크 부하 분산.	04
32	④	Server Core는 GUI가 없어 **오히려 메모리·디스크를 적게** 사용한다. ①②③은 옳은 설명.	04
33	②	**볼륨 섀도 복사본(VSS)** = 시점별 스냅숏 → '이전 버전' 복원. 디스크 할당량은 사용자별 용량 제한, 오프라인 파일은 네트워크 파일의 로컬 캐시, 중복 제거는 동일 데이터 블록 절약.	04
34	①	**DFS 네임스페이스** = 여러 서버의 공유를 하나의 경로로 통합(+ DFS 복제). 섀도 복사본은 이전 버전 복원, FSRM은 폴더 할당량·파일 차단·보고서, WDS는 네트워크(PXE)로 OS 설치.	04
35	③	**조건부 전달자** = 특정 도메인 질의만 지정 DNS로 전달. 루트 힌트는 루트 서버 목록, 보조 영역은 영역의 읽기 전용 복사본, 역방향 조회 영역은 IP→이름.	04
36	④	**BitLocker To Go** = 이동식 드라이브 전체 암호화. EFS는 NTFS의 파일·폴더 단위 암호화, NTFS 압축·디스크 할당량은 암호화 기능이 아님.	04

번호	정답	해설	복습 노트
37	①	**touch** = 타임스탬프 갱신 / 빈 파일 생성. cat은 내용 출력, mkdir은 디렉터리 생성, file은 파일 종류 확인.	05
38	④	**df -h** = 파일시스템별 디스크 사용량/여유 공간. du는 디렉터리·파일별 사용량, free는 메모리, fdisk -l은 파티션 목록.	05
39	②	Red Hat 계열 인증 로그 = **/var/log/secure** (Debian 계열은 /var/log/auth.log). messages는 일반 시스템 로그, boot.log는 부팅, cron은 예약 작업 로그.	05
40	③	**-s**(shell) = 로그인 셸 지정. -d는 홈 디렉터리, -g는 기본 그룹, -u는 UID.	05
41	③	**fg** = 포그라운드로 전환. bg는 정지된 작업을 백그라운드에서 계속 실행, jobs는 작업 목록, nohup은 로그아웃해도 계속 실행.	05
42	④	검색 후 **n** = 같은 방향 다음 항목, **N** = 반대 방향. p는 붙여넣기, u는 실행 취소, x는 한 글자 삭제.	05
43	②	**grep** = 문자열 패턴이 포함된 행 검색. find는 파일 이름·속성으로 파일 찾기, wc는 행·단어·문자 수, sort는 정렬.	05
44	①	**ip addr show**(ip a) = IP 주소 확인(ifconfig 대체). ip route show는 라우팅 테이블, ss -tuln은 열린 포트(netstat 대체), hostname -f는 FQDN 출력.	05
45	③	**hostnamectl set-hostname** = /etc/hostname까지 바꿔 영구 적용. `hostname 이름`은 재부팅 시 사라지는 임시 변경이고, ①②④는 호스트 이름 변경 명령이 아니다.	05
46	③	**show ip route** = 라우팅 테이블. show running-config는 현재 설정, show interfaces는 인터페이스 상태·통계, show vlan은 VLAN 목록(스위치).	06
47	①	콘솔 포트 접속 = **롤오버(콘솔) 케이블**(양 끝 핀 배열이 완전히 뒤집힘). 크로스오버는 같은 종류 장비끼리, 다이렉트는 다른 종류 장비끼리 연결.	06
48	④	RAID 10 = 미러(RAID 1) 쌍을 스트라이프(RAID 0) → **최소 4개, 용량 효율 50%**.	06
49	②	**UPS**(무정전 전원 장치). KVM 스위치는 키보드·모니터·마우스 하나로 여러 서버 제어, 패치 패널은 케이블 정리용 배선반, PoE 인젝터는 LAN 케이블로 전원 공급.	06
50	④	**포트 미러링**(시스코 SPAN) = 트래픽 복사 → 분석·IDS 연결. 트렁킹은 여러 VLAN 전달, 포트 보안은 허용 MAC 제한, 링크 집합은 여러 링크를 하나로 묶기.	06

📊 과목별 점수 분석표

과목	문항	맞은 개수	기준	부족하면
TCP/IP	1~17	/17	11개 이상	02·03 노트 ★핵심사항 + 서브넷팅 예제 다시
네트워크 일반(보안 포함)	18~27	/10	6개 이상	01·07 노트 ⚠️함정 표

과목	문항	맞은 개수	기준	부족하면
NOS (Windows)	28~36	/9	5개 이상	04 노트 AD·DNS·디스크 절
NOS (Linux)	37~45	/9	6개 이상	05 노트 명령어 표
운용기기	46~50	/5	3개 이상	06 노트 장비 비교표
합계		**/50**	**30개(60점) 이상 합격 / 35개 이상 안정권**	